



Aprendizaje Automático III G1, G2 – 252

- [Inicio](#)
- [Presentación](#)
- [Sesión 1](#)
- [Sesión 2](#)
- [Sesión 3](#)
- [Sesión 4](#)
- [Sesión 5](#)
- [Sesión 6](#)



Foro

[Avisos](#)

Por hacer: [Ver](#)



Recurso

[Contenido de materia 2025-2](#)

Nombre de la asignatura	Aprendizaje automático III
Período académico	2025-2
Intensidad total	6 semanas - 4 horas semanales (24 horas)
Créditos	2
Docente(s)	Diego Fernando Agudelo - diegoagudelo30@gmail.com Daniel Felipe Osorio Holguin - dfosorio@icesi.edu.co



🎯 Objetivo general-meta de aprendizaje

Al finalizar este curso, tendrás la capacidad de abordar problemas reales que impliquen series de tiempo y de aplicar los modelos aprendidos para predecir comportamientos futuros, evaluar riesgos o identificar oportunidades de mejora. Este conocimiento te permitirá aportar un valor significativo en cualquier sector en el que el análisis temporal sea clave para el éxito.

📄 Resultados de aprendizaje

- **RA1:** Aplicar diferentes modelos de series de tiempo, incluyendo modelos clásicos (AR, MA, ARMA, ARIMA, etc) modelos avanzados (Prophet, TBATS) y enfoques basados en machine learning para realizar análisis predictivos y evaluar su precisión.
- **RA2:** Identificar patrones temporales como tendencias, estacionalidad y ruido en series de tiempo mediante el uso de técnicas estadísticas.
- **RA3:** Diseñar estrategias de validación para evaluar el desempeño de modelos de series de tiempo en escenarios prácticos.

📅 Metodologías de aprendizaje

La organización de tiempo en la modalidad virtual es crucial. Al inicio de la semana de trabajo, el docente publica en la plataforma las actividades de la semana. Los estudiantes acceden a ellas, las estudian y empiezan a avanzar en sus actividades y entregables. La sesión sincrónica (que no es una clase), se programa para el día de apertura de semana por la noche. Allí el docente retroalimenta algunos de los avances que tengan los estudiantes, aclara dudas, y propicia la discusión. En estos espacios, se evita dar contenido de forma magistral, ya que los estudiantes tendrán disponible todo el contenido en la plataforma.

El curso tiene un énfasis conceptual y práctico. En él se proponen diferentes actividades que garanticen la reflexión y la construcción de conocimiento desde múltiples perspectivas, así como el desarrollo de un conjunto específico de competencias. Basado en un estudio previo de los artículos científicos, capítulos de libros asignados y lecturas de interés, los estudiantes participarán en actividades tales como análisis de casos, juego de roles y debates. Dicha forma de trabajo será especificada en el plan detallado de actividades del curso que incluye también los temas asignados y la bibliografía sugerida. Esta información estará disponible en la plataforma de e-learning. Cada tema podrá ser complementado con información que se encuentra en otros medios, como por ejemplo en las bases de datos con las que cuenta la Universidad Icesi y recursos multimedia disponibles en Internet.

Actividades del estudiante

Los estudiantes deberán preparar durante la semana los temas, lecturas y actividades que asigne el profesor. Bajo el esquema de trabajo de este curso, preparar un tema significa ESTUDIARLO, es decir hacer una lectura crítica del tema asignado, indagar sobre los aspectos desconocidos, resolver las preguntas y los ejercicios planteados, y desarrollar los códigos de ejemplos de implementación de los temas analizados. Asimismo, el estudiante deberá participar en las discusiones del tema en los foros y en la formulación de preguntas orientadas a resolver las dudas que hayan surgido al realizar las actividades mencionadas y las propuestas por el profesor; para esto, el estudiante deberá llevar en formato digital, los apuntes tomados y soluciones planteadas a los ejercicios propuestos como preparación del tema con el fin de discutir estas propuestas con el profesor y/o compañeros en la sesión sincrónica. Además de realizar los trabajos asignados por el profesor para poner en práctica y afianzar conceptos, el estudiante deberá reflexionar sobre la relación del tema con temas anteriores de este y otros cursos y con su desempeño profesional.

Resumen unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje 1: Introducción a las Series de Tiempo

Temas:

- Consideraciones básicas para una predicción exitosa
- Componentes de las series de tiempo
- Promedios móviles
- Suavización exponencial
- Protocolo de evaluación en series de tiempo
- Métricas para comparar modelos de predicción

Unidad de aprendizaje 2: Series de Tiempo usando Modelos de Regresión Lineal

Temas:

- Concepto de estacionariedad
- Ruido blanco
- Estimación de tendencia
- Estimación del componente estacional (deterministic)

- Estimación del componente estacional (determinístico)
- Ventana móvil vs ventana recursiva

Unidad de aprendizaje 3: Pronósticos con Modelos de la Familia ARIMA

Temas:

- Modelo AR
- Modelo MA
- Modelo ARMA
- Modelo ARIMA

Unidad de aprendizaje 4: Modelos Alternativos de Series de Tiempo

Temas:

- Modelos avanzados: Facebook Prophet
- Enfoques de Machine Learning para series de tiempo
- Creación de features temporales (lags, medias móviles, variables exógenas)
- Selección y tuning de hiperparámetros

Unidad de aprendizaje 5: Modelos Multivariados de Series de Tiempo

Temas:

- Modelos VAR
- Análisis clúster con series de tiempo

Unidad de aprendizaje 6: Evaluación Final

Temas:

- Integración y aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos reales
- Evaluación teórica del curso
- Presentación de la evaluación práctica (Un caso de negocio real)

☰ Evaluación de aprendizajes

Esquema evaluativo

En la siguiente tabla, se indican los mecanismos o actividades evaluativas que permitirán el logro de los resultados de aprendizajes y la aprobación del curso o asignatura

Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final
Talleres aplicados	30%
Evaluaciones cortas	20%
Parcial final (Trabajo práctico y evaluación teórica)	50%

Acuerdos sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) es una rama de la inteligencia artificial capaz de generar contenido original —como texto, imágenes, código o análisis— a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. A diferencia de otras formas de IA que clasifican o predicen, la IAG responde a prompts o indicaciones para producir material nuevo (Lim et al., 2023).

En coherencia con el Manifiesto sobre IA y educación de la Universidad Icesi, este curso promueve un uso ético, crítico y transparente de las tecnologías de IAG, permitiendo su aplicación en diversas actividades formativas y evaluativas, según los niveles de uso definidos en la siguiente tabla.

La ubicación de una actividad en un determinado nivel representa el máximo uso permitido de IAG, pero no excluye el uso de niveles inferiores, siempre que se respeten las condiciones específicas establecidas en las guías de aprendizaje o enunciados.

Niveles de uso de IAG en el curso Estadística Aplicada I

Nivel 1: No IAG

La actividad se desarrolla en entornos controlados donde no se permite ningún

uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG). El estudiante debe emplear exclusivamente sus propios conocimientos y habilidades.

Ejemplo: Parcial presencial o Virtual sobre estadística descriptiva, en el que se debe interpretar histogramas, calcular medidas de tendencia central y dispersión, sin asistencia de ninguna herramienta de IA.

Nivel 2: Planificación con IAG

Se permite el uso de IAG únicamente en la fase de planificación o lluvia de ideas. El producto final debe ser completamente original y no contener contenido generado con IAG.

Ejemplo: Definir una estrategia de muestreo para una propuesta de investigación. El estudiante puede usar IAG para explorar ejemplos o criterios de muestreo, pero debe justificar su elección y redactar por sí mismo los objetivos y planteamientos.

Nivel 3: Colaboración con IAG

El estudiante puede apoyarse en IAG para redactar, sintetizar o clarificar entregables, siempre y cuando modifique activamente el contenido generado y lleve un registro de los prompts utilizados.

Ejemplo: Elaboración del informe de análisis exploratorio de datos, donde se permite usar IAG para redactar la introducción o discutir los resultados obtenidos en Python, incluyendo reflexiones propias sobre las salidas gráficas y estadísticas.

Nivel 4: IAG completa

El estudiante puede usar la IAG como apoyo en cualquier fase de la actividad, siempre que su uso sea crítico, ético y se justifique adecuadamente. Todo contenido generado debe citarse.

Ejemplo: Desarrollo completo de una propuesta de investigación en la que se usa IAG para redactar el marco teórico, estructurar tablas, crear visualizaciones con bibliotecas como Matplotlib, y construir la presentación de resultados, citando los usos y prompts.

Nivel 5: Exploración con IAG

El estudiante tiene libertad para experimentar con tecnologías emergentes de IAG en el desarrollo de soluciones innovadoras. Se espera un rol investigativo y crítico, así como una evaluación ética y técnica del proceso.

Ejemplo: Proyecto opcional que combine modelos generativos y análisis de datos en Python o R para crear un sistema interactivo de visualización de distribuciones estadísticas. El estudiante puede evaluar la pertinencia del uso de IAG para modelar escenarios probabilísticos o generar visualizaciones adaptativas.

Compromiso del estudiante

Durante el desarrollo del curso, el profesor definirá el nivel de uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) permitido para cada actividad. Cuando así se indique, el estudiante deberá:

- Ajustarse al nivel de uso de IAG establecido por el profesor para la actividad correspondiente.
- Verificar la calidad, veracidad y pertinencia del contenido generado con IAG.
- Incluir de forma explícita los prompts utilizados, las ediciones realizadas al contenido generado y una breve reflexión crítica sobre la utilidad y limitaciones de la herramienta

Recursos de apoyo

Textos guía

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). An introduction to statistical learning: With applications in python. Springer Nature. [Gratis on-line](#)
2. Müller, A. C., & Guido, S. (2016). Introduction to machine learning with Python: a guide for data scientists. " O'Reilly Media, Inc.".
3. Kroese, D. P., Botev, Z., & Taimre, T. (2019). Data science and machine learning: mathematical and statistical methods. Chapman and Hall/CRC.
4. Data Science for Business What you need to know about data mining and data-analytic thinking. Foster Provost, Tom Fawcett. O'Reilly, 2013
5. Diapositivas de clase

Software de referencia: Todas las aplicaciones utilizadas durante el curso son de acceso libre.

- Python Scikit-learn <https://scikit-learn.org/stable/>
- Anaconda <https://www.anaconda.com/download/>
- Jupyter Notebook <https://jupyter.org/>
- Google Colab: <https://colab.research.google.com/>
- GitHub: https://github.com/profedaniel86/Series_de_Tiempo, en este repositorio se encuentra el material de trabajo de cada sesión